

Les équations différentielles

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

1^{er} juillet 2026

1 Les équations différentielles d'ordre 1

1.1 Notation

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$, on note $f(x) = y$, $f'(x) = y'$ et $f''(x) = y''$.

Exemple. Résoudre $y' = 2$ revient à chercher toutes les fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 2$. La solution est triviale :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 2x + k \quad (1)$$

Remarque. Si $y' = y$, alors on connaît au moins une solution :

$$f(x) = e^x \quad (2)$$

1.2 Équation homogène

On appelle **équation homogène d'ordre 1** toute équation de la forme :

$$y' - ay = 0 \quad (3)$$

Les solutions de l'équation sont les fonctions :

$$y = ke^{ax} \quad (4)$$

Remarque 1. Si y_1 est solution, alors λy_1 est solution de l'équation.

Remarque 2. Si y_1 et y_2 sont deux solutions de l'équation, alors $y_1 + y_2$ est solution de l'équation.

2 Les équations différentielles d'ordre 2

2.1 L'équation différentielle homogène du second ordre : $y'' + \omega^2 y = 0$

Les solutions de l'équation différentielle

$$y'' + \omega^2 y = 0 \quad (5)$$

sont les fonctions :

$$y = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x) \quad (6)$$

Remarque 1. Si y_1 est solution, alors λy_1 est solution de l'équation.

Remarque 2. Si y_1 et y_2 sont deux solutions de l'équation, alors $y_1 + y_2$ est solution de l'équation.

Remarque 3. $A = 0 \Rightarrow y = B \sin(x)$

Remarque 4. $B \neq 0 \Rightarrow y = \frac{B}{\cos(\varphi)} \sin(\omega x + \varphi)$

Remarque 5. $B = 0 \Rightarrow y = A \sin(\omega x + \frac{\pi}{2})$

Table des figures

Liste des tableaux

Table des matières

1	Les équations différentielles d'ordre 1	1
1.1	Notation	1
1.2	Équation homogène	1
2	Les équations différentielles d'ordre 2	2
2.1	L'équation différentielle homogène du second ordre : $y'' + \omega^2 y = 0$	2